

**Autorisationsprøve
2019 december
Forsyning og bygningsinstallation**

Viggo Bitsch



Indhold.

	Side
Indhold.	2
Generelt opgave 1.	3
Opgave 1.0, generelle beregninger, impedanser.	3
Opgave 1.1, enstregdiagram.	4
Opgave 1.2, sløjfefelt og dimensionering af HV-sikringer.	4
Opgave 1.3, interne HV-kabler.	6
Opgave 1.4, fællesjord.	7
Opgave 1.5, max netspænding LV i T6.	7
Generelt opgave 2.	8
Opgave 2.0, generelle beregninger, impedanser ved transformer -T10.	8
Opgave 2.1.1, valg af smeltesikring og sikringslastadskiller for HL -W1.	9
Opgave 2.1.2, dimensionering af HL, -W1 for -A1.	9
Opgave 2.1.3, beskyttende potentialudligning(BPU) i -A1.	10
Opgave 2.1.4, KB-kontrol af HL -W1 for -A1.	10
Opgave 2.1.5, kontrol af FB af tavle -A1.	10
Opgave 2.2.1& 2.2.3, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q2.	12
Opgave 2.2.2, dimensionering af GL, -W2 for kompressor.	13
Opgave 2.2.4, KB-kontrol af GL -W2 for kompressor.	13
Opgave 2.3.1, valg af håndbetjent motorværn -Q3 for ventilator.	14
Opgave 2.3.2, dimensionering af GL, -W3 for ventilator.	15
Opgave 2.3.3, kontrol af selektivitet imellem -F1 og -Q3.	15
Opgave 2.4.1, valg af automatsikring -Q4.	16
Opgave 2.4.2, dimensionering af GL, -W4 for lysinstallation.	16
Opgave 2.4.3, dimensionering af GL, -W4 for lysinstallation ud fra spændingsfald.	17
Opgave 2.4.4, fejlbeskyttelse for lysinstallation.	17
Opgave 2.5.1, enstregsskema.	18
Opgave 3, spørgsmål til bekendtgørelser/standarder.	19

Generelt opgave 1.

Til besvarelsen af opgave 1 anvendes følgende regelsæt:

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg.

Bek. 1114	Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
Bek. 1608	Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg
DS/HD 50522	Jording af stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV
DS/HD 61936	Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV

Opgave 1.0, generelle beregninger, impedanser.

$$Z_{net.min} = \left(\frac{U_n^2}{S_{kn.max} \angle \arccos(\varphi_{kn.max})} \right) * = \left(\frac{10000^2}{125 \cdot 10^6 \angle \arccos(0,18)} \right) * = \begin{cases} 0,1440 + j0,787 \, \Omega \\ 0,800 \, \Omega \angle 79,6^\circ \end{cases}$$

$$Z_{net.max} = \left(\frac{U_n^2}{S_{kn.min} \angle \arccos(\varphi_{kn.min})} \right) * = \left(\frac{10000^2}{100 \cdot 10^6 \angle \arccos(0,22)} \right) * = \begin{cases} 0,220 + j0,975 \, \Omega \\ 1,00 \, \Omega \angle 77,3^\circ \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_{kabel.max} &= l_{T0-T6.max} \cdot (r_{150.Al} + j x_{150.Al}) \\ &= (3,0 + 2,0 + 1,0 + 1,5 + 0,50 + 1,0) \cdot (0,206 + j 0,093) = \begin{cases} 1,854 + j0,837 \, \Omega \\ 2,034 \, \Omega \angle 24,3^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

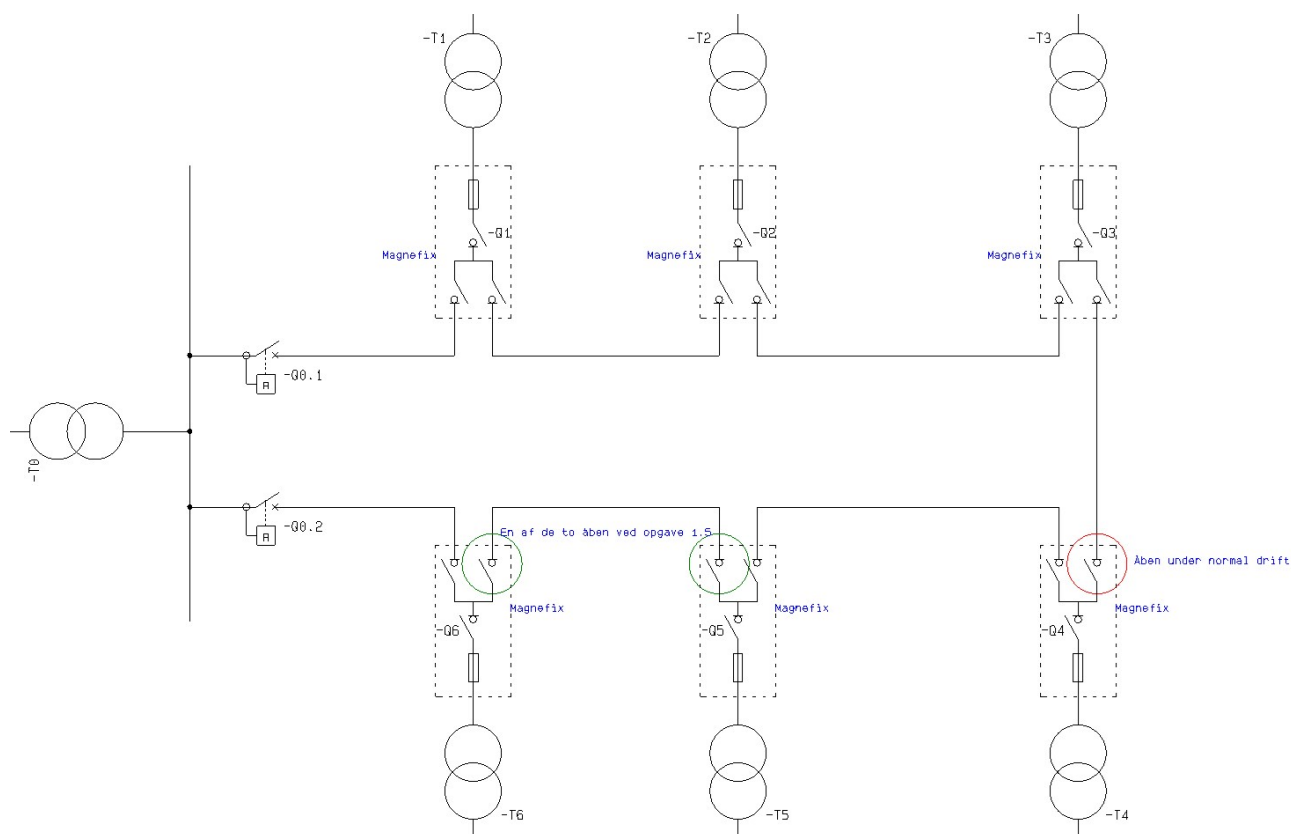
$$Z_{kabel.min} = l_{T6-T0.min} \cdot (r_{150.Al} + j x_{150.Al}) = 0,50 \cdot (0,206 + j 0,093) = \begin{cases} 0,1030 + j0,0465 \, \Omega \\ 0,113 \, \Omega \angle 24,3^\circ \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_{tr} &= \left(\frac{U_{n.tr}^2 \cdot e_{k.tr}}{S_{tr}} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu.tr}}{S_{tr} \cdot e_{k.tr}} \right) \\ &= \left(\frac{10500^2 \cdot 0,04}{800 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{7000}{800 \cdot 10^3 \cdot 0,04} \right) = \begin{cases} 1,206 + j5,38 \, \Omega \\ 5,51 \, \Omega \angle 77,4^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

$$I_{tr} = \frac{S_{tr}}{U_{tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{800 \cdot 10^3}{10500 \cdot \sqrt{3}} = 44,0 \, A$$

$$I_{inrush.tr} = 12 \cdot I_{1/1.tr} = 12 \cdot 44,0 = 528 \, A$$

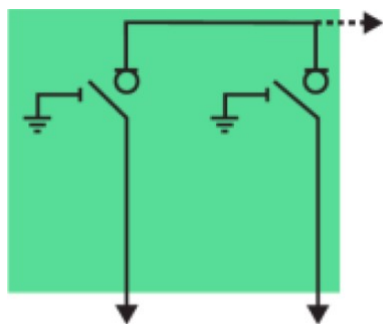
Opgave 1.1, enstregdiagram.



Figur 1, enstregdiagram.

Opgave 1.2, sløjfefelt og dimensionering af HV-sikringer.

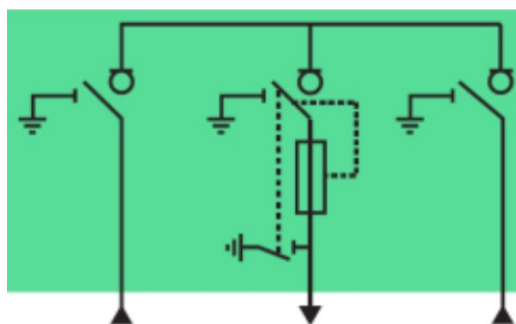
Sløjfefelt:



RE-II

Figur 2, sløjfefelt.

Men der menes nok:



NE-IQI

Figur 3, sløjfefelt med sikringslastadskiller.

Ref. bog 5 side 173 og 277.

Kriterie 1, mærkespænding:

$$\begin{aligned} U_{sik} &\geq U_{HS} \\ 12 \text{ kV} &\geq 10 \text{ kV} \end{aligned}$$

Kriterie 2, fuldlaststrøm:

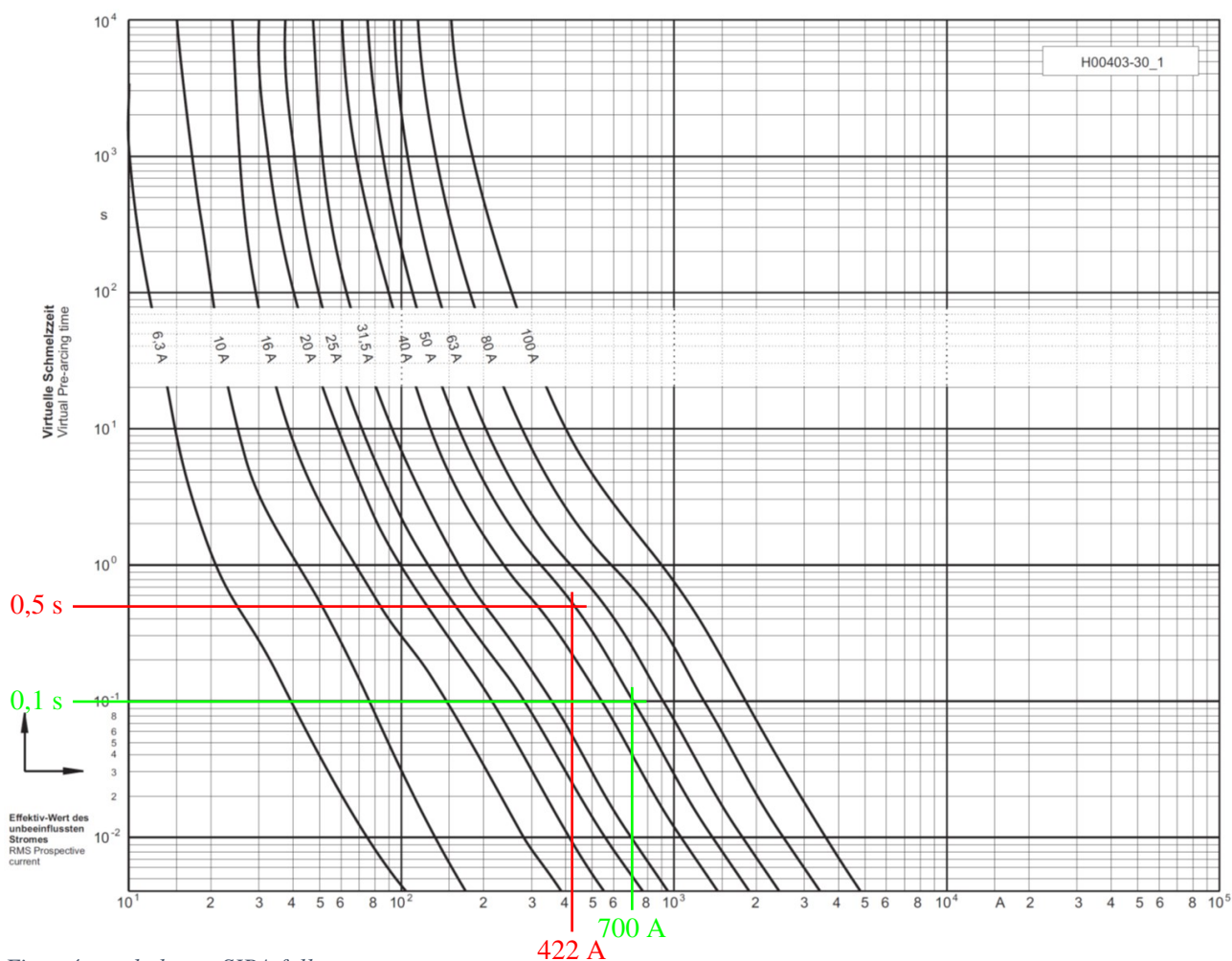
$$\begin{aligned} I_{n.sik} &\geq I_{l/1.T6} \\ 50 \text{ A} &\geq 44,0 \text{ A} \end{aligned}$$

Der er her set bort fra overlast på transformeren.

Kriterie 3, indkoblingsstrøm:

$$\begin{aligned} I_{sik.0,1s} &\geq I_{inrush.T6} \\ 50 \text{ A} \sim 700 \text{ A} &\geq 528 \text{ A} \end{aligned}$$

Valg: 3 stk 50 A SIBA Full Range



Figur 4, smeltekurve SIBA full range.

Opgave 1.3, interne HV-kabler.

$$I'_{KFPE.min.T6.LV} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot (Z_{net.max} + Z_{kabel.max} + Z_{tr})}$$
$$= \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot (0,220 + j 0,975 + 1,854 + j 0,837 + 1,206 + j 5,38)} = 422 \text{ A } \angle -65,5^\circ$$

$$I_{KFPE.min.T6.LV} = I'_{KFPE.min.T6.LV} \cdot \sqrt{3} \cdot n = 422 \cdot \sqrt{3} \cdot 25 = 18,26 \text{ kA}$$

$$t_{sik} \leq t_{max}$$

$$0,5 \text{ s} \leq 2 \text{ s}$$

Aflæst på figur 4, rød streg.

Fremføring af eenleder i luft, regnes der med placering i trekant, er man på den sikre side.

$k_t = 0,90$ 35 °C, tabel 63 NKTs Tekniske katalog / bog 5 side 291.

$$I_{Z.luft.HV} \geq \frac{I_{n.sik.T6}}{k_t} \quad I'_{KFPE.min.T6.LV} \cdot \sqrt{t_{sik}} \leq I_{K1s.fase}$$

$$\geq \frac{50}{0,90} \quad 422 \cdot \sqrt{0,50}$$

$$16 \text{ mm}^2 \sim 120 \text{ A} \geq 55,6 \text{ A} \quad 298 \text{ A} \leq 2,3 \text{ kA}$$

Valg: 3 stk 1x16 mm² PEX-Cu i trekant

Da en dobbelt skærm slutning anses for usandsynlig i transformerstationen, ses der bort fra den.

Opgave 1.4, fællesjord.

$$I_{K2F.max.T6.HV} = \frac{U_n}{2 \cdot (Z_{net.min} + Z_{kabel.min})} = \frac{10 \cdot 10^3}{2 \cdot (0,1440 + j 0,787 + 0,1030 + j 0,0465)} = 5,75 \text{ kA } \angle -73,5^\circ$$

$$S_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.max.T6.HV}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{>linie} + t_e}{\ln\left(\frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}\right)}} = \frac{5,75 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,50 + 0,10}{\ln\left(\frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}\right)}} = 23,8 \rightarrow 25 \text{ mm}^2$$

Min. krav ifølge DS/EN 50522 pkt. 5.2.2 16 mm².

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KFPE.min.T6.LV}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik}}{\ln\left(\frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}\right)}} = \frac{18,26 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,50}{\ln\left(\frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}\right)}} = 69,0 \rightarrow 70 \text{ mm}^2$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 69,0 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

Opgave 1.5, max netspænding LV i T6.

Skillested i -T6 mon -T5, eller i -T5 mod -T6, skal være åben.

$$U_{n.T6.LV.max} = \frac{U_{n.T0} - \sqrt{3} \cdot be \cdot I_{T6} \cdot (Z_{kabel.min} + Z_{T6})}{n}$$

$$= \frac{11000 - \sqrt{3} \cdot 0,80 \cdot 44,0 \angle -\arccos(0,80) \cdot (0,1030 + j 0,0465 + 1,206 + j 5,38)}{25} = \underline{\underline{430V}} \angle -1,2^\circ$$

Generelt opgave 2.

Til besvarelsen af opgave 2 anvendes følgende regelsæt:

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 af 2016 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR19).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B.

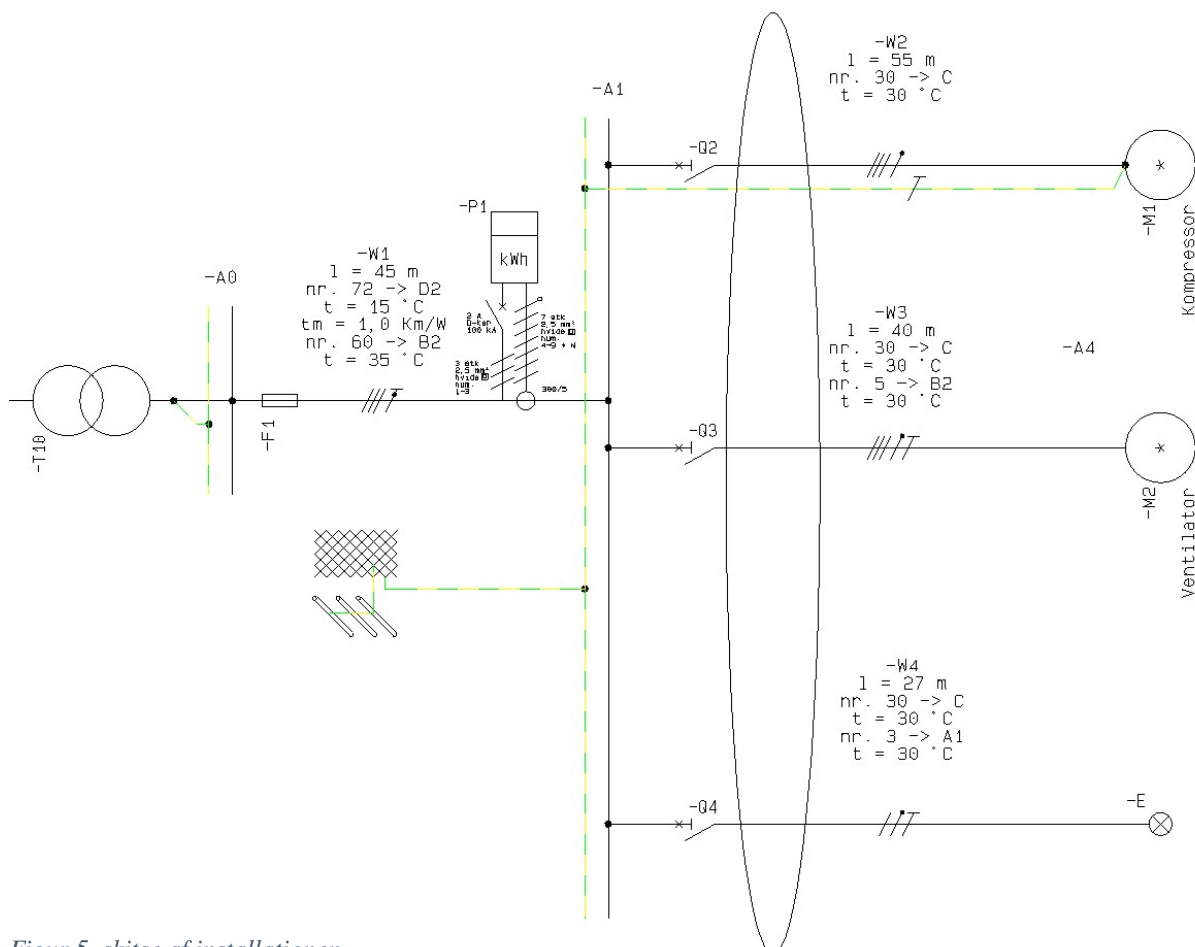
Generelt:

Ved overstrømsbeskyttelse ≤ 20 A for grupper med stikkontakter til husholdningsbrug og lignende samt ≤ 32 A for øvrige grupper er der et generelt krav i bekendtgørelse 1082 § 35 om supplerende beskyttelse med RCD.

Opgave 2.0, generelle beregninger, impedanser ved transformer -T10.

$$Z_{net} = \left(\frac{U_n^2}{S_{kn} \angle \arccot(R/X_{kn})} \right) * = \left(\frac{400^2}{220 \cdot 10^6 \angle \arccot(0,2)} \right) * = \begin{cases} 0,1426 + j0,713 \text{ m}\Omega \\ 0,727 \text{ m}\Omega \angle 78,7^\circ \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_{T10} &= \left(\frac{U_{n.T10}^2 \cdot e_{k.T10}}{S_{T10}} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu.T10}}{S_{T10} \cdot e_{k.T10}} \right) \\ &= \left(\frac{420^2 \cdot 0,04}{630 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{5400}{630 \cdot 10^3 \cdot 0,04} \right) = \begin{cases} 2,40 + j10,94 \text{ m}\Omega \\ 11,20 \text{ m}\Omega \angle 77,6^\circ \end{cases} \end{aligned}$$



Figur 5, skitse af installationen.

Opgave 2.1.1, valg af smeltesikring og sikringslastadskiller for HL -W1.

Opgave 2.1.1, valg af smeltesikring og sikringslastadskiller for HL -W1.

$$\begin{aligned} I_{A1} &= (I_{komp} + I_{vent} + I_{lys} + I_{al}) \cdot sf \\ &= (126,8 \angle -8,11 + 14 \angle -29,5 + 12 + 125 \angle -18,2) \cdot 0,6 = 165,6 \text{ A } \angle -13,4^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{A1.start} &= (I_{komp} + I_{lys} + I_{al}) \cdot sf + 6 \cdot I_{vent} \\ &= (126,8 \angle -8,11 + 12 + 125 \angle -18,2) \cdot 0,6 + 6 \cdot 14 \angle -29,5 = 239 \text{ A } \angle -18,4^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{array}{llllll} \text{HS -F1:} & I_n & \geq I_{A1} & I_{n.3s} & \geq I_{A1.start} & \\ & 200 \text{ A} & \geq 165,6 \text{ A} & 1,2 \text{ kA} & \geq 239 \text{ A} & \text{se figur 6 for startstrøm.} \end{array}$$

Valg: 200 A NH1 gG

$$\begin{array}{ll} \text{HA -Q1:} & I_{e.afb} \geq I_{n.sik} \\ & 250 \text{ A} \geq 200 \text{ A} \end{array}$$

Valg: Fupact ISFL250 3P/DIN (NH) Evt. INFD250

Opgave 2.1.2, dimensionering af HL, -W1 for -A1.

HL -W1:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_{tj} \cdot k_{tm} \cdot k_{sj}}$$

Fremføring i jord, nr. 72 → D2, tabel B.52.4, kolonne 8 (70 °C Al kabel).

$$k_{tj} = 1,05 \quad 15^\circ \text{C, tabel B.52.15.}$$

$$k_{tm} = 1,50 \quad 1 \frac{\text{Km}}{\text{W}}, \text{ tabel B.52.16.}$$

$$k_{sj} = 1,00 \quad \text{alene, tabel B.52.18.}$$

$$95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 148 \text{ A} \geq \frac{200}{1,05 \cdot 1,50 \cdot 1,00} = 127,0 \text{ A}$$

Fremføring i rør i mur, nr. 60 → B2, tabel B.52.5, kolonne 5 (90 °C Al kabel).

$$k_t = 0,96 \quad 35^\circ \text{C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 1,00 \quad \text{alene, tabel B.52.17 række 1.}$$

$$120 \text{ mm}^2_{Al} \sim 216 \text{ A} \geq \frac{200}{0,96 \cdot 1,00} = 208,0 \text{ A}$$

Valg: 4X120 mm² NOIKS-Al-S 90, PEN-leder TN-C

Opgave 2.1.3, beskyttende potentialudligning(BPU) i -A1.

Opgave 2.1.3, beskyttende potentialudligning(BPU) i -A1.

$$S_{BPU} \geq \frac{S_{fase}}{2} \cdot \frac{K_{Al}}{K_{Cu}} = \frac{120}{2} \cdot \frac{94}{143} = 39.4 \rightarrow 50 \text{ da max. krav er } \underline{25 \text{ mm}^2} \text{ vælges det.}$$

Opgave 2.1.4, KB-kontrol af HL -W1 for -A1.

$$Z_{W1.min} = l_{W1} \cdot (r_{120.A1} + j x) = 45 \cdot (0,254 + j 0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 11,43 + j3,60 \text{ m}\Omega \\ 11,98 \text{ m}\Omega \angle 17,5^\circ \end{cases}$$

$$Z_{W1.max} = l_{W1} \cdot (1,5 \cdot r_{120.A1} + j x) = 45 \cdot (1,5 \cdot 0,254 + j 0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 17,15 + j3,60 \text{ m}\Omega \\ 17,52 \text{ m}\Omega \angle 11,9^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.3F.max.A1} = \frac{U_f}{Z_{net} + Z_{T10} + Z_{W1.min}} = \frac{230}{(0,1426 + j0,713 + 2,40 + j10,94 + 11,43 + j3,60) \cdot 10^{-3}} = 11,12 \text{ kA} \angle -47,5^\circ$$

$$I_{K.FPE.min.A1} = \frac{U_f}{Z_{net} + Z_{T10} + 2 \cdot Z_{W1.max}} = \frac{230}{(0,1426 + j0,713 + 2,40 + j10,94 + 2 \cdot (17,15 + j3,60)) \cdot 10^{-3}} = 5,56 \text{ kA} \angle -27,1^\circ$$

KB-kontrol ud fra $I_{K.FPE.min.A1} = 5.56 \text{ kA}$:

$$\begin{aligned} I^2 t &\leq k^2 \cdot S^2 \\ 3/2 \cdot 10^5 + (218 - 115) \cdot 10^3 &\leq 94^2 \cdot 120^2 && \text{se figur 7 og figur 8 for gennemslipsenergi.} \\ 253 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} &\leq 127,2 \cdot 10^6 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow && \underline{\underline{\text{Kablet er kortslutningsbeskyttet.}}} \end{aligned}$$

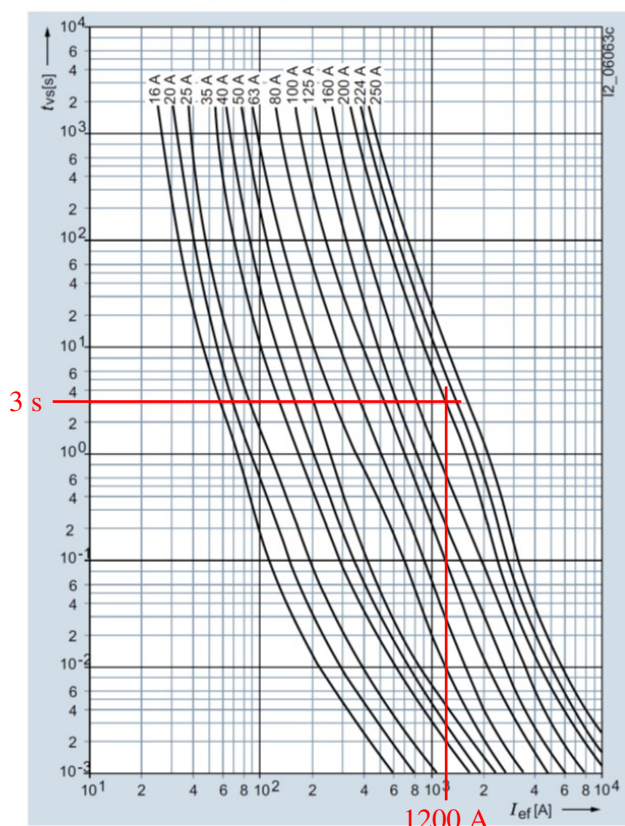
Opgave 2.1.5, kontrol af FB af tavle -A1.

FB-kontrol ud fra $I_{K.FPE.min.A1} = 5,56 \text{ kA}$:

$$\begin{aligned} t_{sik.FPE} &\leq t_{411.3.2.3} && \text{se figur 7 for sikringens smeltetid, blå kurve.} \\ < 0,01 \text{ s} &\leq 5 \text{ s} \rightarrow && \underline{\underline{\text{Tavle A1 er fejlbeskyttet.}}} \end{aligned}$$

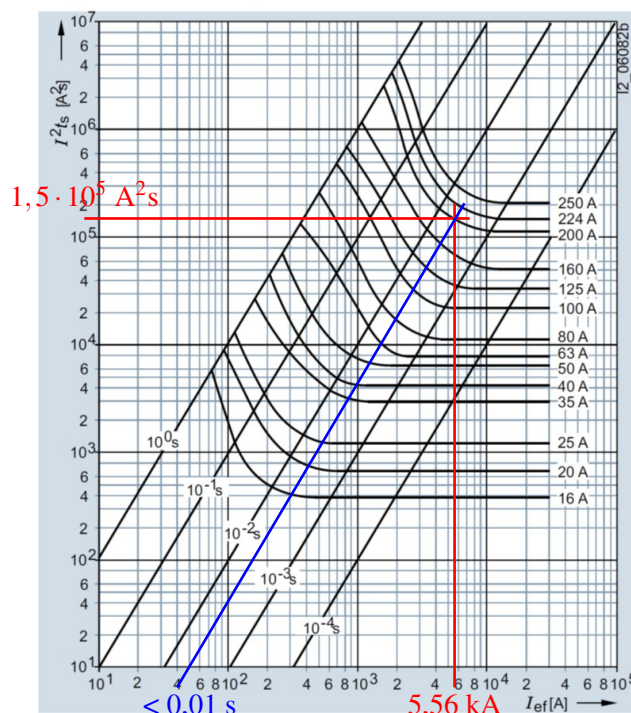
Baugröße: 1
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 500 V/DC 440 V
Bemessungsstrom: 16 ... 250 A

Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm



Figur 6, smeltekurve NH1 gG, startstrøm.

Schmelz- I^2t -Werte-Diagramm



Figur 7, energienemslipkurve NH1 gG.

I_n A	P_v W	$\Delta\vartheta$ K	I^2t_s		I^2t_a		
			1 ms A ² s	4 ms A ² s	AC 230 V A ² s	AC 400 V A ² s	AC 500 V A ² s
16	2,1	8	370	420	580	750	1000
20	2,4	10	670	750	1000	1370	1900
25	2,8	11	1200	1380	1800	2340	3300
35	3,2	16	3000	3300	4900	6750	9300
40	3,6	16	4000	4500	6100	8700	12100
50	4,6	20	6000	6800	9100	11600	16000
63	6	21	7700	9800	14200	19000	26500
80	7,5	29	12000	16000	23100	30700	43000
100	8,9	30	24000	30600	40800	56200	80000
125	10,7	31	36000	50000	70000	91300	130000
160	13,9	34	58000	85000	120000	158000	223000
200	15	36	115000	135000	218000	285000	400000
224	16,1	37	145000	170000	299000	392000	550000
250	17,3	39	205000	230000	420000	551000	780000

Figur 8, energienemslipstabel NH1 gG.

Opgave 2.2.1 & 2.2.3, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q2.

Opgave 2.2.1 & 2.2.3, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q2.

$$\begin{array}{llll} \text{MA -Q2:} & I_n & \geq I_{komp} & I_{CS} & \geq I_{K.3F.max.A1} \\ & 160 \text{ A} & \geq 126,8 & 25 \text{ kA} & \geq 11,12 \text{ kA} \end{array}$$

Valg: NSX 160 B

$$\text{Relæ: Micrologic 2 (100 – 135,0 – 250)} \quad I_0 = 150 \quad I_{rx} = 0,90$$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_0} = \frac{126,8}{150} = 0,845 \rightarrow 0,90 \rightarrow 150 \cdot 0,90 = 135,0$$

Udskiftes SNX160 med en SNX250, kan der fås en bedre indstilling af I_r .

$$\begin{array}{llll} \text{MA -Q2:} & I_n & \geq I_{komp} & I_{CS} & \geq I_{K.3F.max.A1} \\ & 160 \text{ A} & \geq 126,8 & 25 \text{ kA} & \geq 11,12 \text{ kA} \end{array}$$

Valg: NSX 160 B

$$\text{Relæ: } \underline{\text{Micrologic 2}} \text{ (100 – 128,8 – 250)} \quad I_0 = 140 \quad I_{rx} = 0,92$$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_0} = \frac{126,8}{140} = 0,906 \rightarrow 0,92 \rightarrow 140 \cdot 0,92 = 128,8$$

$$\begin{array}{llll} I_{sd} : & I_{komp.start} \cdot 1,2 & \leq I_{sd} & \leq I_{K.FPE.min.komp} \cdot 0,8 \\ & 126,8 \cdot 1,2 & \leq 5 \cdot 128,8 & \leq 2,45 \cdot 0,8 \\ & 152,2 \text{ A} & \leq 644 \text{ A} & \leq 1,960 \text{ A} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse - komp er ok.} \end{array}$$

$$I_{rx} = \frac{I_{start} \cdot 1,2}{I_r} = \frac{152,2}{128,8} = 1,18 \rightarrow 5 \text{ stilles højt pga. selektivitet.}$$

$$\begin{array}{ll} I_i : & I_{komp.inrush} \cdot 1,2 \\ & 126,8 \cdot 1,2 \\ & 152,2 \text{ A} \end{array} \leq \begin{array}{l} I_i \\ \\ 3000 \text{ A} \end{array}$$

Opgave 2.2.2, dimensionering af GL, -W2 for kompressor.

GL -W2:

$$I_{Z,W2,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på kabelbakke (< 30 % huller), nr. 30 → C, tabel B.52.5, kolonne 6 (90 °C Al kabel).

$k_t = 1,0$ 30 °C, tabel B.52.14.

Belastningen på 126,8 A oplægges med to belastninger på henholdsvis 12 og 14 A, urealistisk oplægning, men krav i opgave, → $S_{diff} > 3$ standardtværsnit, kan ses uden beregning.

$$k_s = \frac{1,00}{\sqrt{n}} = \frac{1,00}{\sqrt{3}} = 0,577 \quad 3 \text{ strømkredse.}$$

$$120 \text{ mm}^2_{Al} \sim 245 \text{ A} \geq \frac{128,8}{1,0 \cdot 0,577} = 223,1 \text{ A}$$

$$S_{PE} \geq \frac{S_{W2}}{2} \cdot \frac{K_{Al}}{K_{Cu}} = \frac{120}{2} \cdot \frac{94}{143} = 39,4 \rightarrow 50$$

Valg: 4X120 mm² NOIKS-Al-S 90 + 1G50 mm² NOIKS Flex 90

$$Z_{W2,max} = l_{W2} \cdot (1,5 \cdot r_{120,Al} + j x) = 55 \cdot (1,5 \cdot 0,254 + j 0,08) \cdot 10^3 = \begin{cases} 21,0 + j4,40 \text{ m}\Omega \\ 21,4 \text{ m}\Omega \angle 11,9^\circ \end{cases}$$

$$Z_{W2,PE,max} = l_{W2} \cdot (1,5 \cdot r_{50} + j x) = 55 \cdot (1,5 \cdot 0,254 + j 0,08) \cdot 10^3 = \begin{cases} 32,0 + j4,40 \text{ m}\Omega \\ 32,3 \text{ m}\Omega \angle 7,83^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.FPE,min,komp} = \frac{U_f}{Z_{net} + Z_{T10} + 2 \cdot Z_{W1,max} + Z_{W2,max} + Z_{W2,PE,max}}$$

$$= \frac{230}{(0,1426 + j0,713 + 2,40 + j10,94 + 2 \cdot (17,15 + j3,60) + 21,0 + j4,40 + 32,0 + j4,40) \cdot 10^{-3}} = 2,45 \text{ kA} \angle -17,1^\circ$$

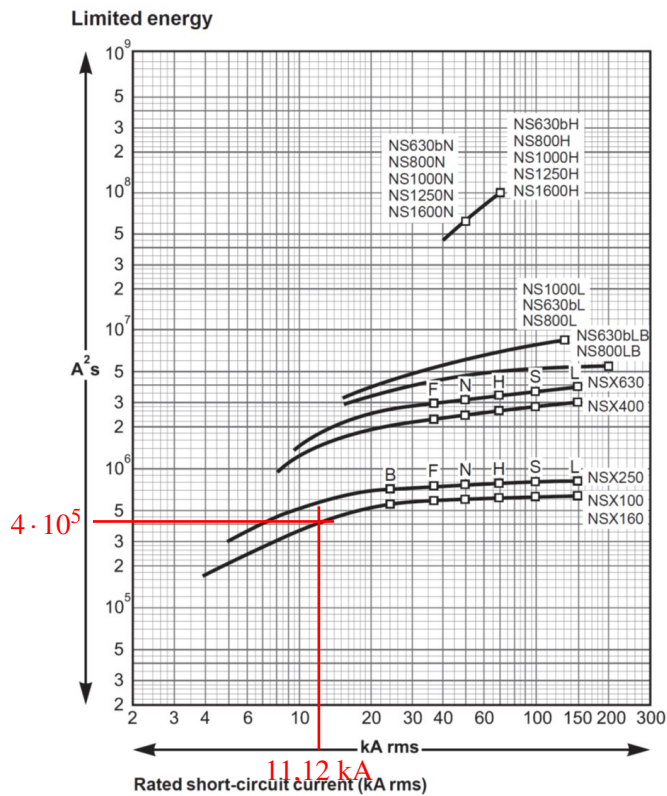
Opgave 2.2.4, KB-kontrol af GL -W2 for kompressor.

KB-kontrol ud fra $I_{K.3F,max,Al} = 11,12 \text{ kA}$:

$$\begin{aligned} I^2 t &\leq k^2 \cdot S^2 \\ 5,5 \cdot 10^5 &\leq 94^2 \cdot 120^2 && \text{se figur 9 for gennemslipsenergi.} \\ 550 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} &\leq 127,2 \cdot 10^6 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow && \underline{\underline{\text{Kablet er kortslutningsbeskyttet.}}} \end{aligned}$$

Når GL er så overdimensioneret som i dette tilfælde, er det helt usandsynligt at KB ikke overholdes.

Opgave 2.3.1, valg af håndbetjent motorværn -Q3 for ventilator.



Figur 9, energigennemslipskurve NS/NXS.

Opgave 2.3.1, valg af håndbetjent motorværn -Q3 for ventilator.

HMV -Q3:	I_n	$\geq I_{1/1}$	I_{CU}	$\geq I_{K.3F.max.A1}$
	14 A	≥ 14 A	15 kA	$\geq 11,12$ kA

Valg: GV2 ME20 (13 – 14 – 18)

I_d	$I_d \cdot 0,8$	$\geq I_{inrush}$	$I_d \cdot 1,2$	$\leq I_{k.min}$
	$223 \cdot 0,8$	$\geq 14 \cdot 2 \cdot 6$	Ikke aktuelt, da krav om RCD.	
	178	≥ 168		

Opgave 2.3.2, dimensionering af GL, -W3 for ventilator.

GL -W3:

$$I_{Z,W3,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på kabelbakke (< 30 % huller), nr. 30 → C, tabel B.52.5, kolonne 6 (90 °C Al kabel).

$k_t = 1,00$ 30 °C, tabel B.52.14.

Belastningen på 14 A oplægges med to belastninger på henholdsvis 12 og 126,8 A, urealistisk oplægning, men krav i opgave, → $S_{diff} > 3$ standardtværsnit, kan ses uden beregning.

$$k_s = \frac{1,00}{\sqrt{n}} = \frac{1,00}{\sqrt{3}} = 0,577 \quad 3 \text{ strømkredse.}$$

$$2,5 \text{ mm}^2 \sim 30 \text{ A} \geq \frac{14}{1,00 \cdot 0,577} = 24,3 \text{ A}$$

Fremføring i rør på væg, nr. 5 → B2, tabel B.52.5, kolonne 5 (90 °C Al kabel).

$k_t = 1,00$ 30 °C, tabel B.52.14.

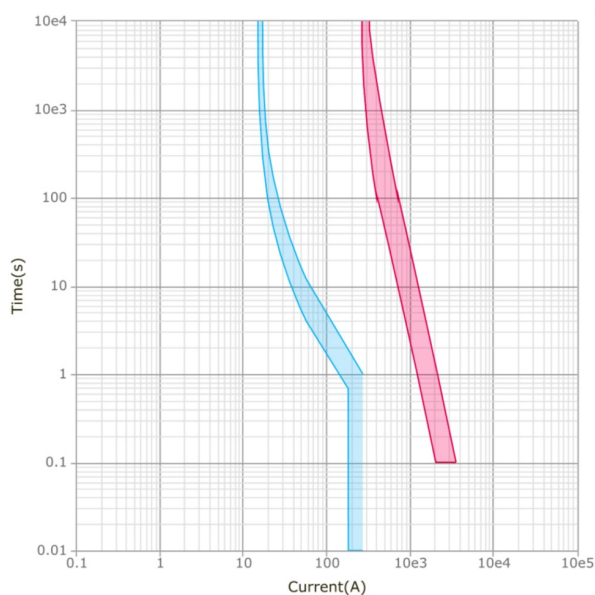
$k_s = 1,00$ 1 strømkreds, tabel B.52.17 række 1.

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 19,5 \text{ A} \geq \frac{14}{1,00 \cdot 1,00} = 14,0 \text{ A}$$

Valg: 5G2,5 mm² NOIKLX 90

Opgave 2.3.3, kontrol af selektivitet imellem -F1 og -Q3.

Discrimination status :



Range		TeSys GV
Designation/Fuse technology		GV2ME
Rating (A)	200 A	18 A
Trip unit		ME20
Trip unit rating		18 A
Trip class		
Long delay settings		
I _r		14 A
T _r		NA
Short delay settings		
I _{sd}		223 A
T _{sd}		NA
Instantaneous tripping		
I _i		NA
Discrimination Status	Upstream	Total discrimination

Figur 10, kontrol af selektivitet imellem -F1 og -Q3.

Selektivitets kontrol med Schneider Electric on-line værktøj, af ovenstående ses det st der er fuld selektivitet.

Opgave 2.4.1, valg af automatsikring -Q4.

$$\begin{array}{llll} \text{AS -Q4:} & I_n & \geq I_B & I_{m.min} \geq I_{inrush} \\ & 13 \text{ A} & \geq 12 \text{ A} & 5 \cdot 13 = 65 \text{ A} \geq 12 \text{ A} \\ & I_{CU} & \geq I_{K.3F.max.A1} & I_{m.max} \leq I_{KFPE.min} \\ & 15 \text{ kA} & \geq 11,12 \text{ kA} & 10 \cdot 13 = 130 \text{ A} \leq I_A \text{ da krav om RCD} \end{array}$$

Valg: iC60N 13 A C-kar. P+N

Opgave 2.4.2, dimensionering af GL, -W4 for lysinstallation.

GL -W4:

$$I_{Z,W4,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på kabelbakke (< 30 % huller), nr. 30 → C, tabel B.52.3, kolonne 6 (90 °C Al kabel).

$k_t = 1,00$ 30 °C, tabel B.52.14.

Belastningen på 14 A oplægges med to belastninger på henholdsvis 12 og 126,8 A, urealistisk oplægning, men krav i opgave, → $S_{diff} > 3$ standardtværsnit, kan ses uden beregning.

$$k_s = \frac{1,00}{\sqrt{n}} = \frac{1,00}{\sqrt{3}} = 0,577 \quad 3 \text{ strømkredse.}$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 24 \text{ A} \geq \frac{13}{1,00 \cdot 0,577} = 22,5 \text{ A}$$

Fremføring i isolering i væg, nr. 3 → A1, tabel B.52.3, kolonne 2 (90 °C Al kabel).

$k_t = 1,00$ 30 °C, tabel B.52.14.

$k_s = 1,00$ 1 strømkreds, tabel B.52.17 række 1.

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 19 \text{ A} \geq \frac{13}{1,00 \cdot 1,00} = 13,0 \text{ A}$$

Valg: 3G1,5 mm² NOIKLX 90

Opgave 2.4.3, dimensionering af GL, -W4 for lysinstallation ud fra spændingsfald.

Opgave 2.4.3, dimensionering af GL, -W4 for lysinstallation ud fra spændingsfald.

$$\Delta U_f = \operatorname{Re} \left((b_{3F} \cdot I_{A1} \cdot l_{W1} \cdot (1,25 \cdot r_{120.A1} + j x) + b_{FN} \cdot I_{lys} \cdot l_{W4} \cdot (1,25 \cdot r_{1,5} + j x)) \cdot 10^{-3} \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left((1 \cdot 165,6 \angle -13,4 \cdot 45 \cdot (1,25 \cdot 0,254 + j 0,08) + 2 \cdot 12 \cdot 27 \cdot (1,25 \cdot 12,1 + j 0,08)) \cdot 10^{-3} \right) = 12,24 \text{ V}$$

$$\Delta U_f \% = \frac{\Delta U_f}{U_f} \cdot 100\% = \frac{12,24}{230} \cdot 100\% = 5,32 \%$$

Da $\Delta U_f \% = 5,32\% \leq 6\%$ er kravet om spændingsfaldet opfyldt.

Når virksomheden selv står for drift og vedligehold anses det som en privat lavspændingsforsyning.

Valg: 3G1,5 mm² NOIKLX 90

Alternativt:

$$\Delta U_{f,max} = U_f \cdot \Delta U_{f\%,max} = 2300,06 = 13,8 \text{ V}$$

$$R_{max} = \frac{\Delta U_{f,max} - (b_{3F} \cdot I_{A1} \cdot l_{W1} \cdot (1,25 \cdot r_{120.A1} + j x))}{b_{FN} \cdot I_{lys} \cdot l_{W4} \cdot 1,25}$$

$$= \frac{13,8 - (1 \cdot 165,6 \angle -13,4 \cdot 45 \cdot (1,25 \cdot 0,254 + j 0,08) \cdot 10^{-3})}{2 \cdot 12 \cdot 27 \cdot 1,25 \cdot 10^{-3}} = 14,03 \Omega/\text{km}$$

$$\begin{aligned} r_{1,5} &\leq r_{max} \\ 12,1 \Omega/\text{km} &\leq 14,03 \Omega/\text{km} \end{aligned}$$

Valg: 3G1,5 mm² NOIKLX 90

Opgave 2.4.4, fejlbeskyttelse for lysinstallation.

Fejlbeskyttelse lysinstallation

RCD:

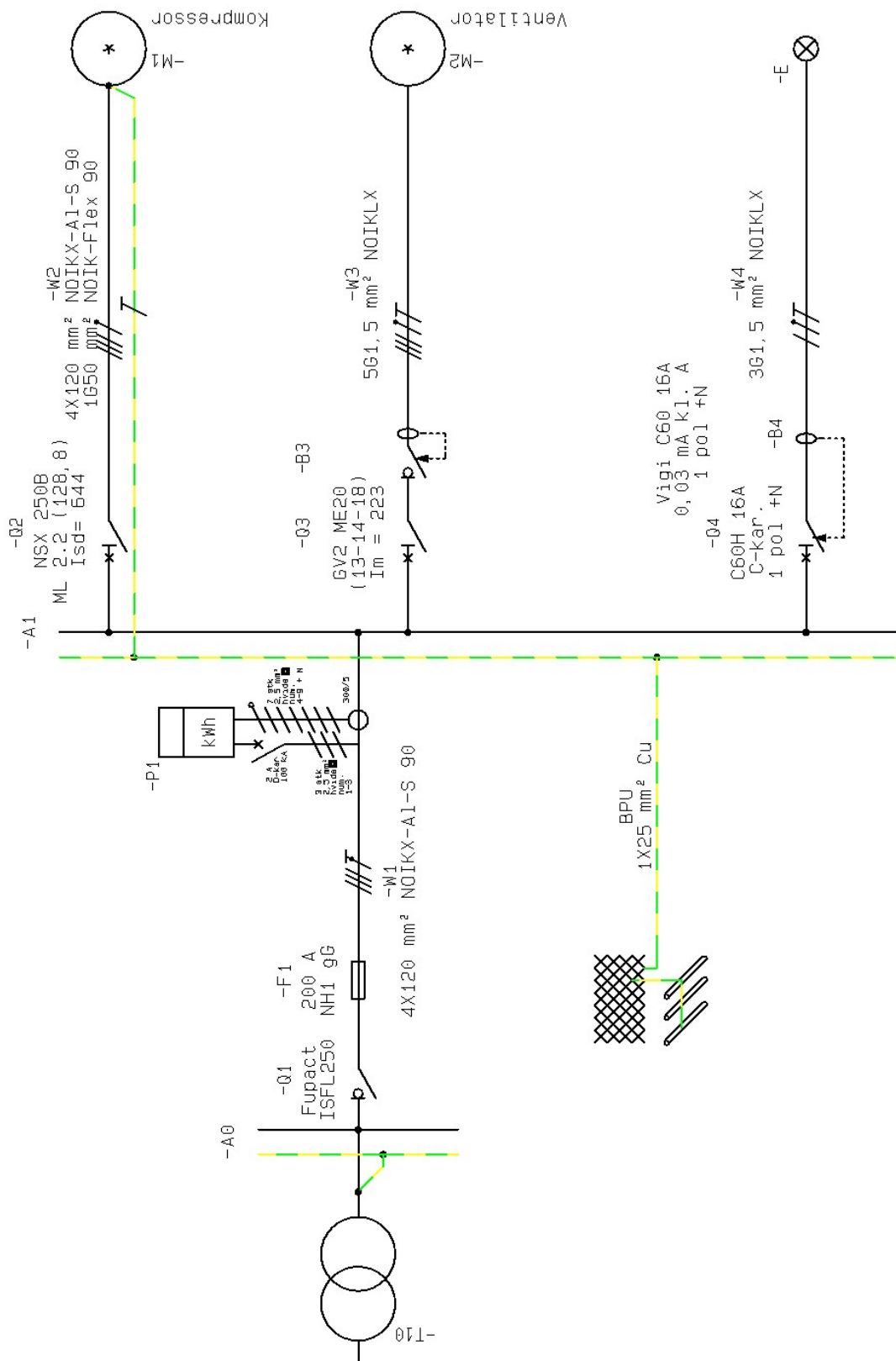
$$\begin{aligned} I_e &\geq I_B & I_{CN} &\geq I_{K,max.A1} \\ 16 \text{ A} &\geq 12 \text{ A} & \text{Ej aktuel, da AS bryder} & \end{aligned}$$

Valg: Schneider Vigi C60 16/0,03/1P+N, klasse A $\left\{ \begin{array}{l} t = \text{momentan} \\ \text{Krav ifølge bek. 1082, idet } I_n \leq 32 \text{ A} \end{array} \right.$

Effektivitet:

$$\begin{aligned} t_{RCD} &\leq t_{441.3.2.2} \\ 0,04 \text{ s} &\leq 0,4 \text{ s} \end{aligned}$$

Opgave 2.5.1, enstregsskema.



Figur 11, enstregsskema.

Opgave 3, spørgsmål til bekendtgørelser/standarder.

Spg. 3.1:

DS/HD 60364-4-411.5.3

Udløsetiden skal overholde 411.3.2.2, 0,2 s.

$$R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$$

Spg. 3.2:

DS/HD 60364-704.511.1

Nej.

Spg. 3.3:

Bekendtgørelse nr. 1082 § 57

$$15/4 = 3,75 \rightarrow 4 \text{ stk.}$$

Spg. 3.4:

DS/HD 60364-5-514.3.2

Isolerede PEN-ledere skal mærkes på en af følgende måder:

- grøn-gul i hele deres længde og derudover blå markering ved enderne eller
- blå i hele deres længde og derudover grøn-gul markering ved enderne.

Spg. 3.5:

Bekendtgørelse nr. 1082 § 39 stk. 2 / DS/HD 60364-5-514.1Z2

Nej.

Spg. 3.6:

DS/HD 60364-5-523.5

Ja.

Spg. 3.7:

DS/HD 60364-5-52, tabel 52.2

10 mm².

Spg. 3.8:

DS/HD 60364-5-52, tabel E.52.1

15 %.

Spg. 3.9:

Bekendtgørelse 1114 § 41

0,7 m.

Spg. 3.10:

Bekendtgørelse 1608 § 75

- 1) Fuldstændig afbrydelse.
- 2) Kontrol af afbrydelse.
- 3) Sikring mod indkobling.
- 4) Kontrol af spændingsløs tilstand før endepunktsjording.
- 5) Etablering af endepunktsjording.
- 6) Kontrol af gennemført endepunktsjording.
- 7) Koblingsskema opdateres.
- 8) Klarmelding til holdlederen.